Universidad Tecnológica del Perú

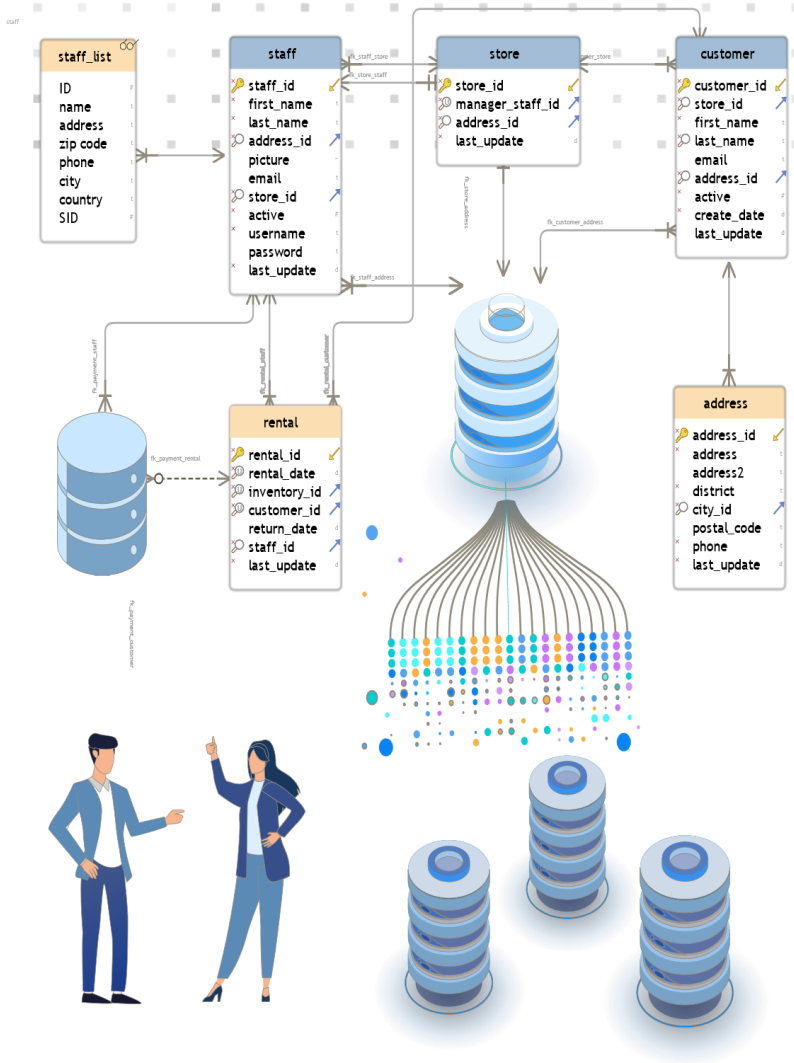
BASE DE DATOS

Mg.Ing. Yuri A. Pomachagua Basualdo

Daisuke Kishimoto

2025

Desaprende lo que te limita



https://dbschema.com/img/index/database-tool.svg

Modelo Entidad - Relación

Desaprende lo que te limita

Ing Yuri A. Pomachagua Basualdo

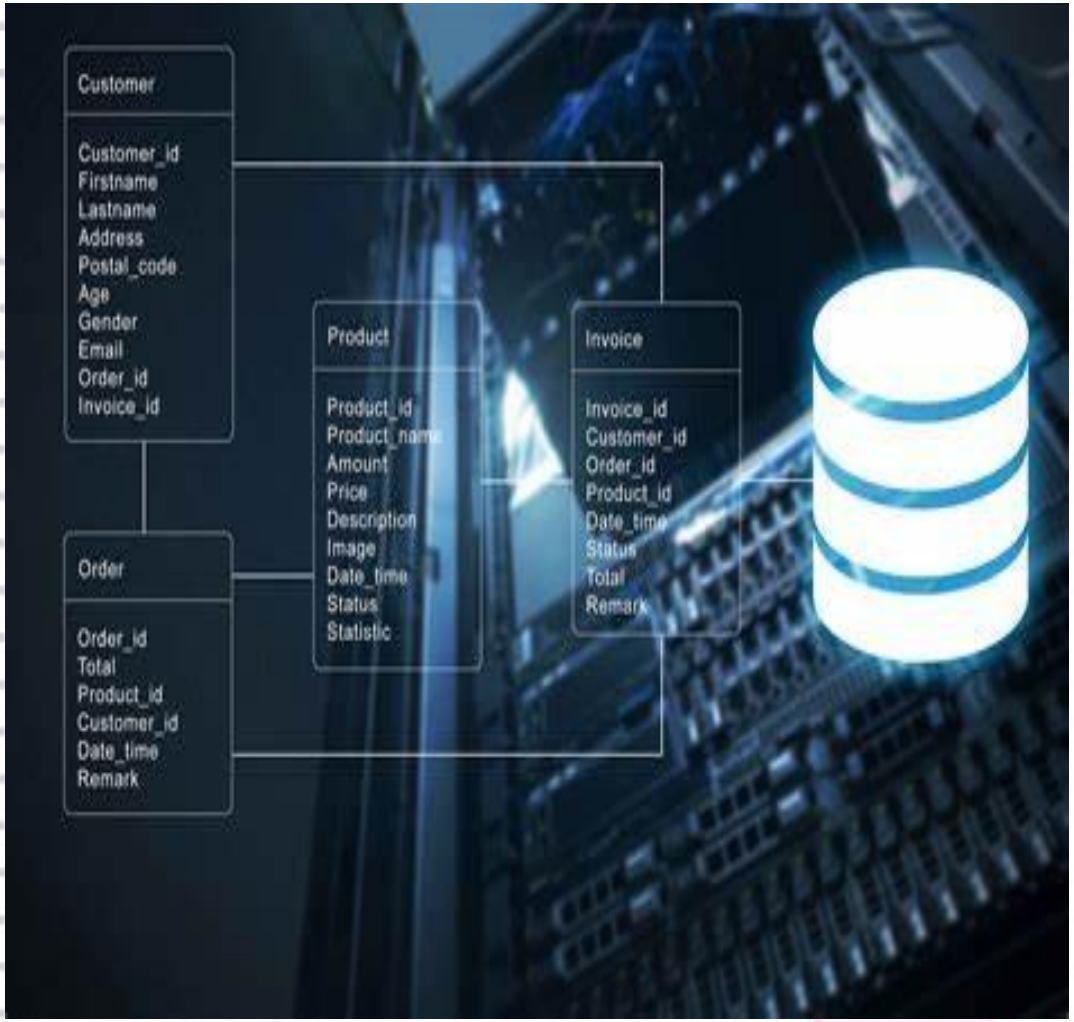
Agenda

- Modelo de datos
- Modelo Entidad – Relación
- Tipos de relaciones

Logro

Al finalizar la sesión el estudiante conoce los conceptos sobre el modelo entidad-relación, para diseñar una base de datos.

Universidad Tecnológica del Perú



Utilidad

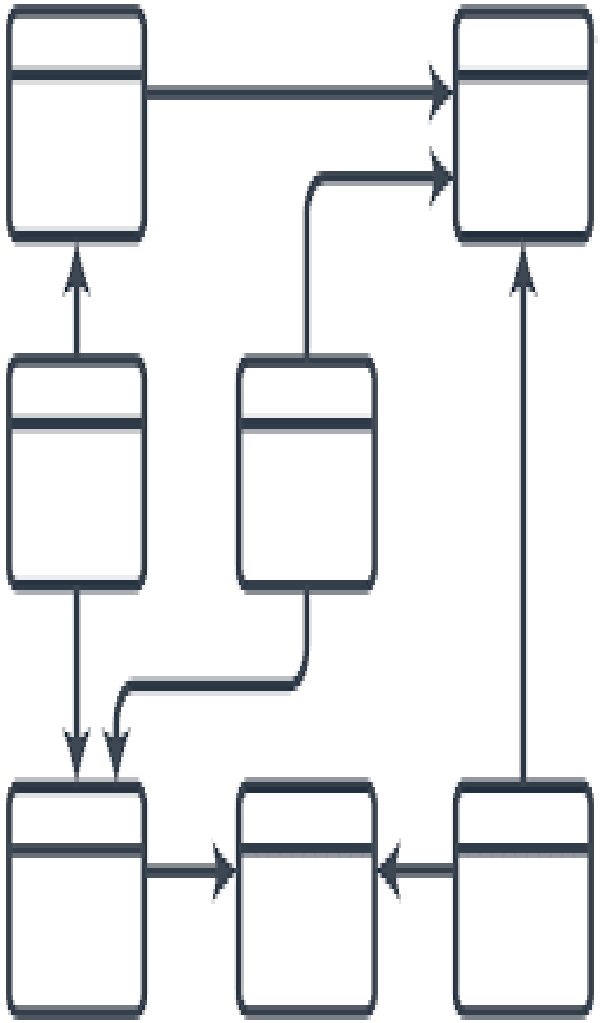
El modelo entidad-relación (ER) es importante porque ayuda a comprender y diseñar bases de datos, así como a planificar para acceder a los datos de manera rápida y eficiente.

Universidad Tecnológica del Perú

Modelado de Datos

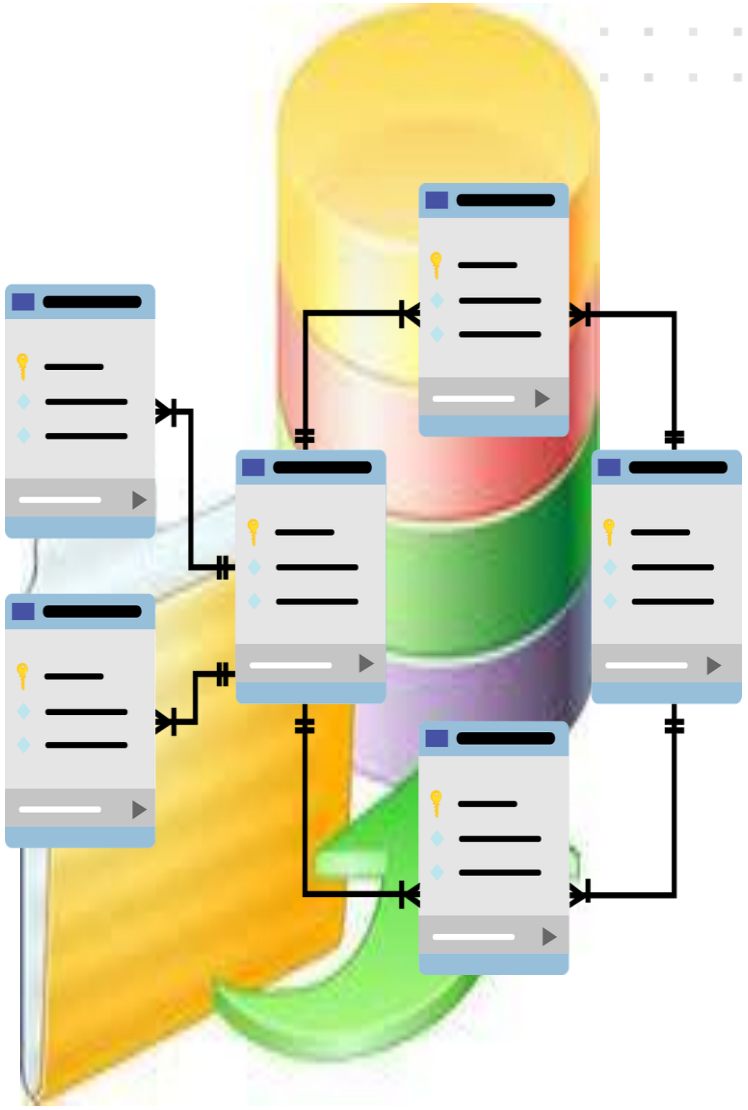
- El modelado de datos, es el primer paso en el diseño de una base de datos
- Es el proceso de crear un modelo de datos específico para un dominio de problema determinado. (Un dominio de problema es un área claramente definida dentro del entorno del mundo real, con un alcance y límites bien definidos que se abordarán sistemáticamente)

Modelo de Datos



- Un modelo de datos es una representación relativamente simple, generalmente gráfica, de estructuras de datos reales más complejas.
- Un modelo es una abstracción de un objeto o evento real más complejo.
- La función principal de un modelo es ayudar a comprender las complejidades del entorno del mundo real.

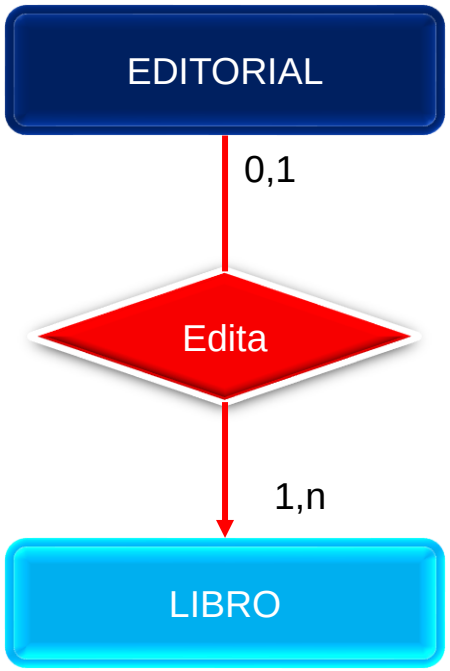
Modelo de Datos



- Dentro del entorno de la base de datos, un modelo de datos representa las estructuras de datos y sus características, relaciones, restricciones, transformaciones y otras construcciones con el propósito de respaldar un dominio de problema específico.)

Elementos principales

Código, Nombre

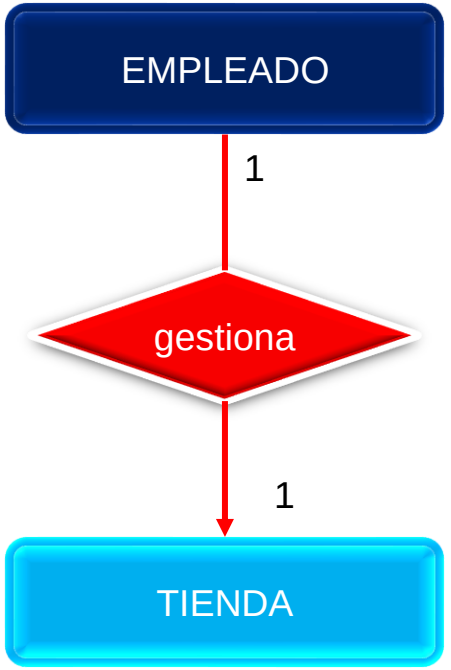


Código, Título

- **Datos:** Representación de hechos, conceptos o instrucciones almacenados en un sistema.
- **Entidades:** Objetos del mundo real sobre los cuales se almacenan datos (ejemplo: Cliente, Editorial, Libro).
- **Atributos:** Características de las entidades (ejemplo: código, nombre, título, teléfono).
- **Relaciones:** Asociaciones entre entidades (ejemplo: Una editorial edita libros).

Elementos principales

Código, Nombre

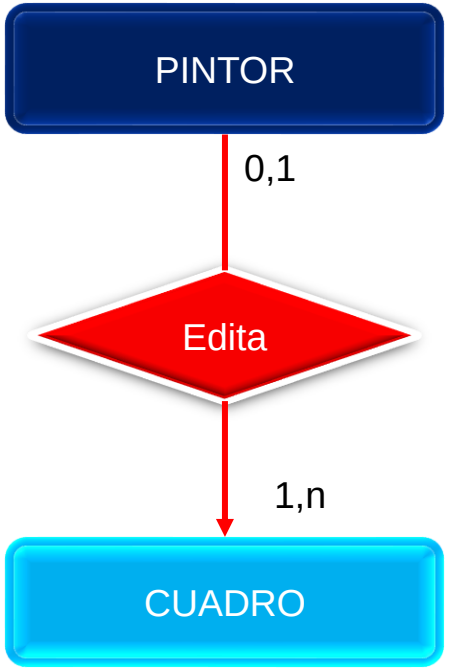


Código, descripción

- **Cardinalidad:** Define el número de ocurrencias de una entidad en relación con otra (1:1, 1:N, M:N).
  - **Relación uno a uno** (**1:1 o 1..1**). La estructura de gestión de una empresa minorista puede requerir que cada tienda sea gestionada por un solo empleado.
  - A su vez, cada gerente de tienda, que es un empleado, gestiona solo una tienda.
  - Por lo tanto, la relación **"EMPLEADO gestiona TIENDA"** se denomina 1:1.

Elementos principales

Código, Nombre

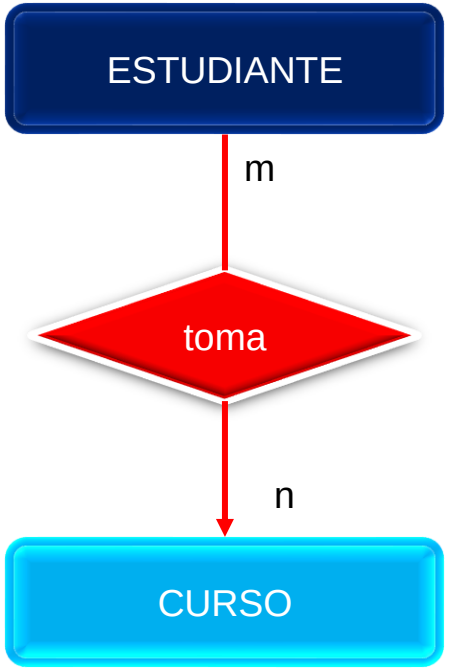


Código, descripción

- **Cardinalidad:** Define el número de ocurrencias de una entidad en relación con otra (1:1, 1:N, M:N).
  - **Relación uno a muchos (1:M o 1..*).** Un pintor crea muchos cuadros diferentes, pero cada uno es pintado por un solo pintor.
  - El pintor (el "uno") está relacionado con los cuadros (los "muchos").
  - Por lo tanto, los diseñadores de bases de datos etiquetan la relación "**PINTOR pinta CUADRO**" como 1:M.

Elementos principales

Código, Nombre

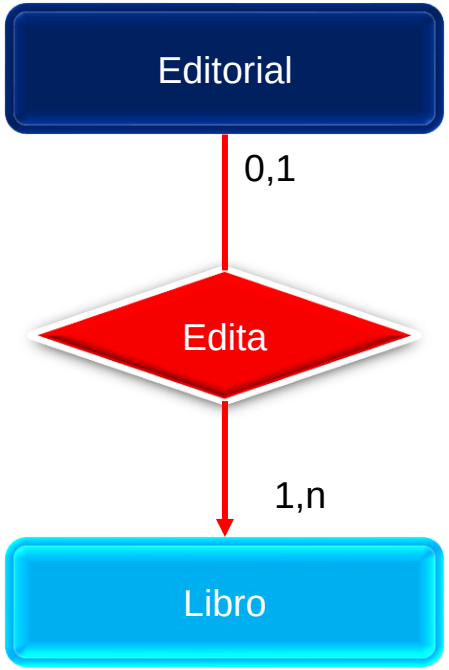


Código, Título

- **Cardinalidad:** Define el número de ocurrencias de una entidad en relación con otra (1:1, 1:N, M:N).
  - **Relación de muchos a muchos (M:N o *..*).** Un estudiante puede tomar muchos cursos, y cada curso puede ser llevado por varios estudiantes lo que resulta en la etiqueta **M:N** para la relación expresada por **"ESTUDIANTE toma CURSO".**

Elementos principales

Código, Nombre

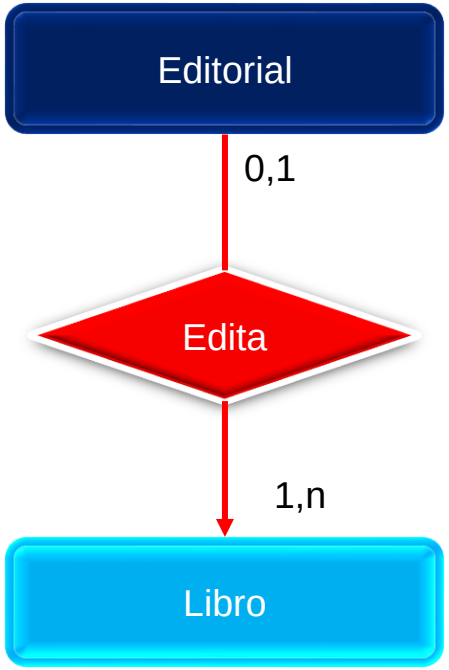


Código, Título

- **Clave primaria (PK):** Identificador único de una entidad.
- **Clave foránea (FK):** Atributo que establece la relación con otra entidad.

Reglas del Negocio

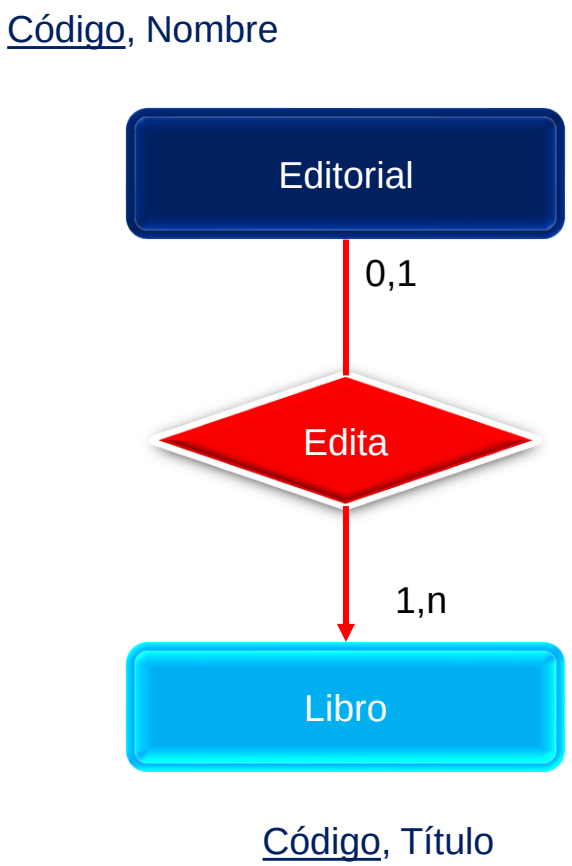
Código, Nombre



Código, Título

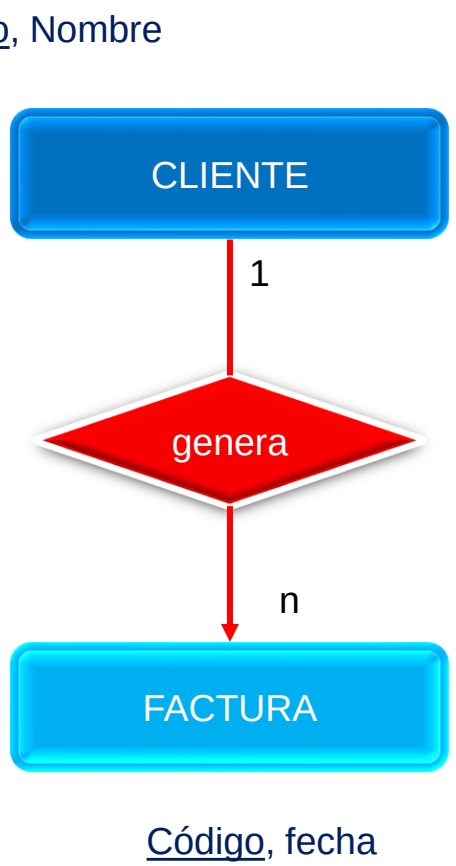
- Una regla de negocio es una descripción breve, precisa e inequívoca de una política, procedimiento o principio dentro de una organización específica.
- Desde la perspectiva de una base de datos, la recopilación de datos solo cobra sentido cuando refleja reglas de negocio correctamente definidas.

Reglas del Negocio



- Las reglas de negocio bien redactadas se utilizan para definir entidades, atributos, relaciones y restricciones.
- **Ejemplos:**
  - Siempre que vea enunciados de relación como "un vendedor puede atender a muchos clientes y cada cliente puede ser atendido por un solo agente", las reglas de negocio están en funcionamiento.
  - Un cliente puede generar muchas facturas.
  - Una factura es generada por un solo cliente.
  - No se puede programar una sesión de capacitación para menos de 10 empleados ni para más de 30.

Reglas del Negocio



- Como **regla general**, un sustantivo en una regla de negocio se traducirá en una entidad en el modelo, y un verbo (activo o pasivo) que asocie los sustantivos se traducirá en una relación entre las entidades.

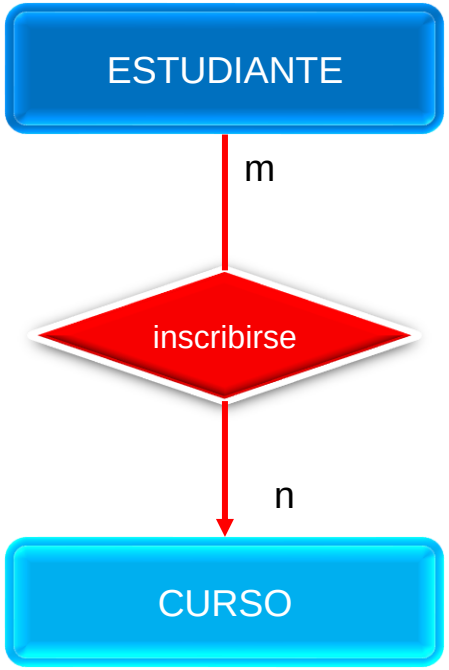
- **Por ejemplo**, la regla de negocio "un cliente puede generar varias facturas" contiene dos sustantivos (cliente y facturas) y un verbo (generar) que los asocia. De esta regla de negocio, se puede deducir lo siguiente:

  El cliente y la factura son objetos de interés para el entorno y deben estar representados por sus respectivas entidades.

  Existe una relación de generación entre el cliente y la factura.

Reglas del Negocio

Código, Nombre



Código, plan

- Para identificar correctamente el tipo de relación, generalmente debe hacerse dos preguntas:

1. ¿Cuántas instancias de B están relacionadas con una instancia de A?
2. ¿Cuántas instancias de A están relacionadas con una instancia de B?

Ejemplo

- ¿En cuántos cursos puede inscribirse un estudiante?

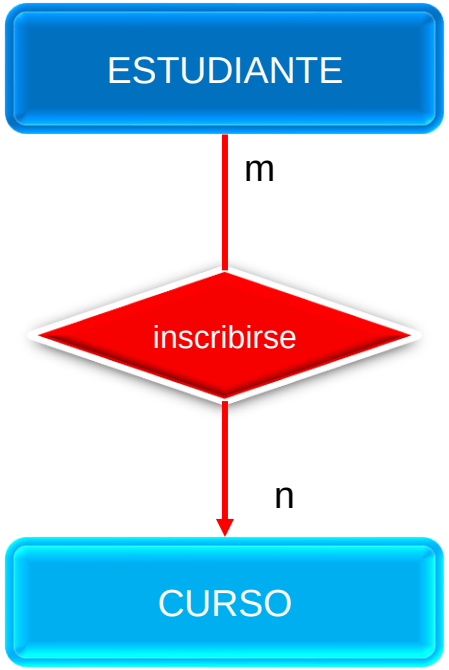
  Respuesta: **muchos cursos**.

- ¿Cuántos estudiantes pueden inscribirse en un curso?

- Respuesta**: muchos estudiantes.**

A considerar

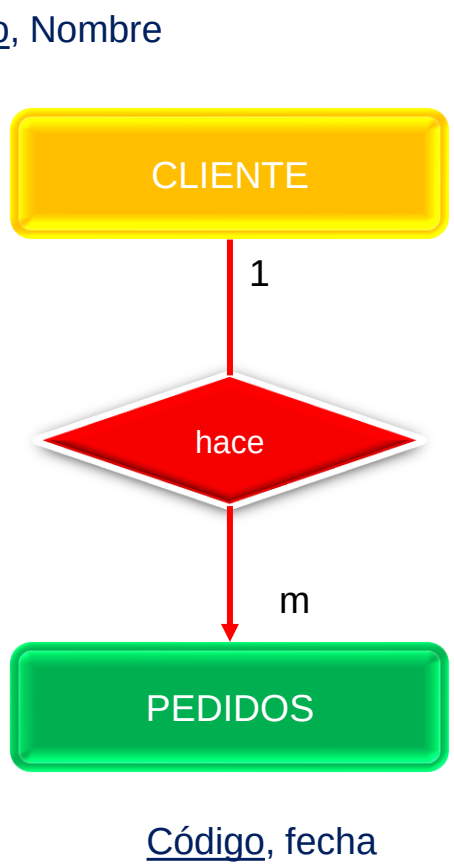
Código, Nombre



Código, plan

- La identificación del nombre del objeto debe ser único y distinguible de otros objetos en el dominio del problema.
- Los nombres de las entidades deben ser descriptivos de los objetos en el entorno empresarial y utilizar una terminología familiar para los usuarios.
- El nombre de un atributo también debe ser descriptivo de los datos que representa.
- Es recomendable anteponer al nombre de un atributo el nombre o la abreviatura de la entidad en la que aparece.
- **Por ejemplo, en la entidad CLIENTE, el límite de crédito del cliente puede llamarse CLI_CREDIT_LIMIT.**

Niveles de Modelamiento de Datos

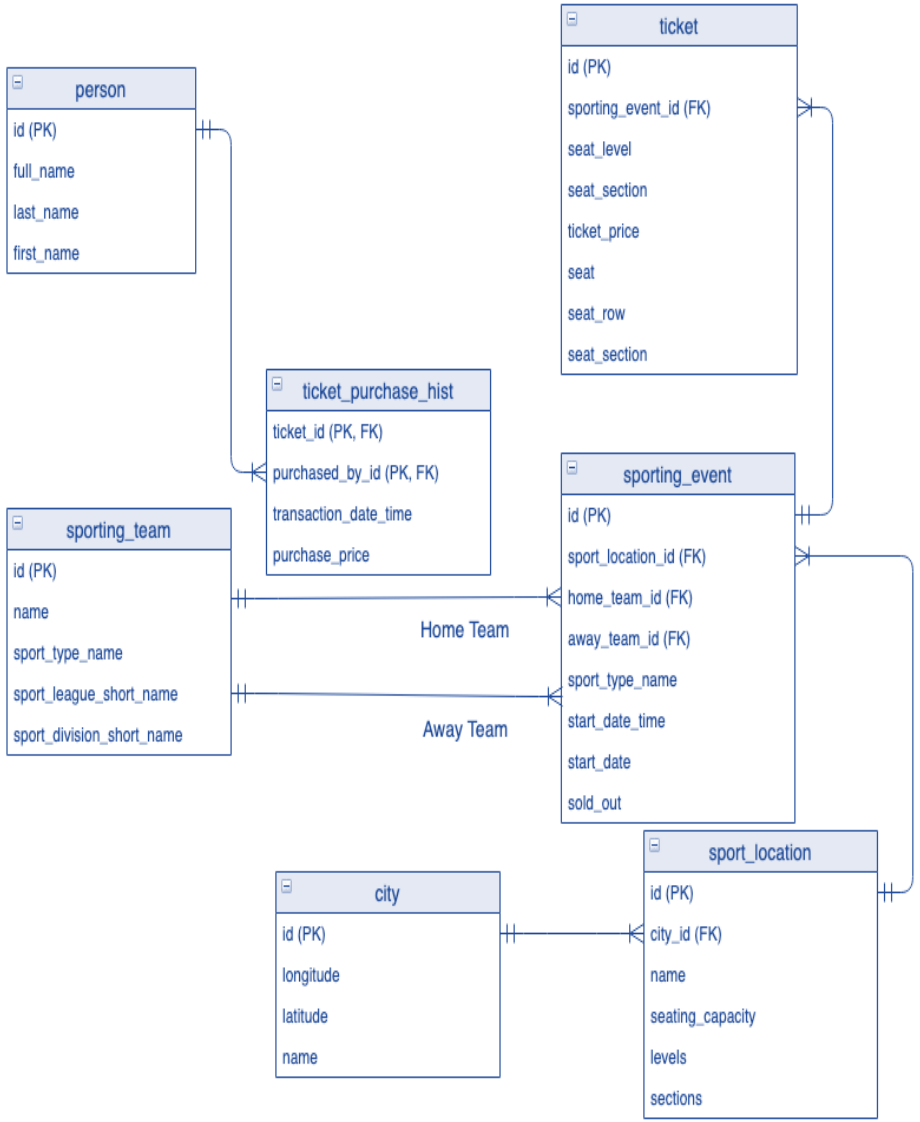


El modelamiento de datos se divide en 3 niveles que reflejan el grado de abstracción con el que se representan los datos.

Modelo Conceptual

- Es el nivel más abstracto y describe la estructura general del sistema de datos sin considerar detalles técnicos.
- Usa diagramas Entidad-Relación (ER) o UML.
- Representa entidades, relaciones y atributos clave.
- No especifica cómo se implementarán los datos en la base de datos.

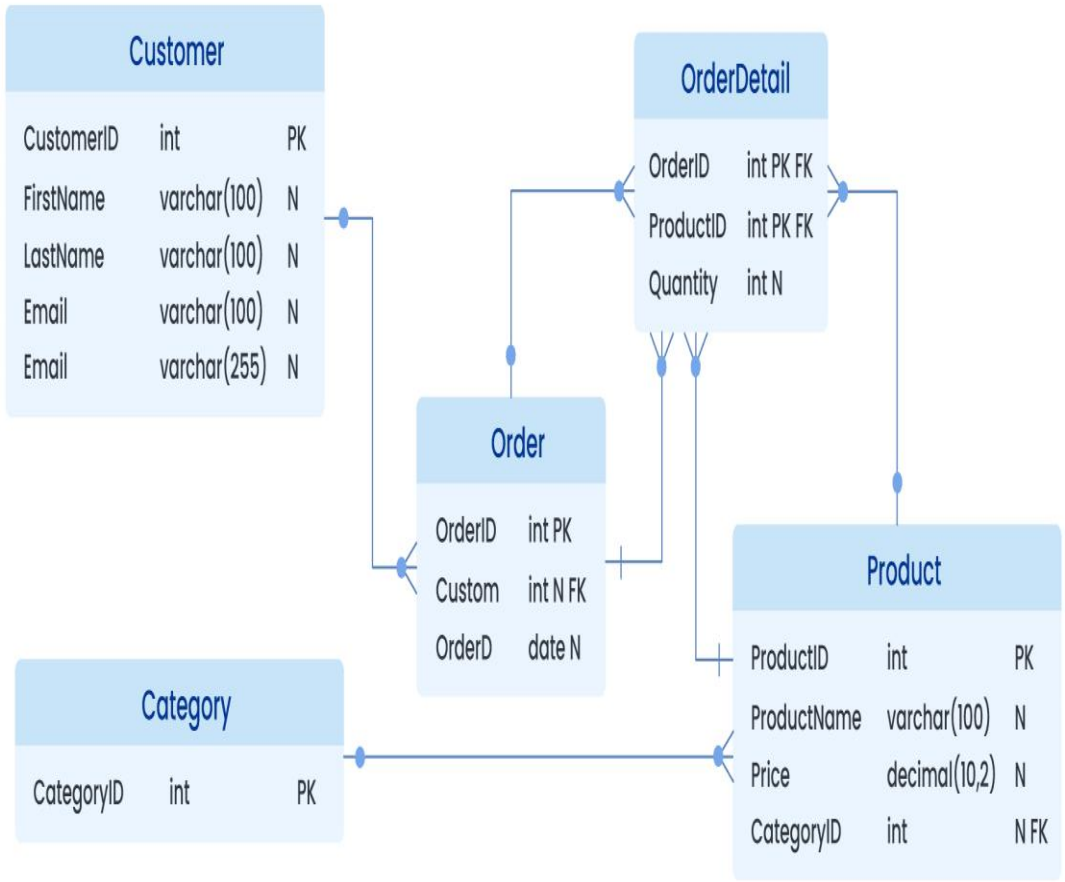
Niveles de Modelamiento de Datos



Modelo Lógico

- Es una traducción del modelo conceptual a una representación más estructurada y próxima a su implementación.
- Se define en términos de tablas y claves primarias/foráneas PK y FK.
- No muestra los tipos de datos, por lo que no se puede implementar en un SGBD

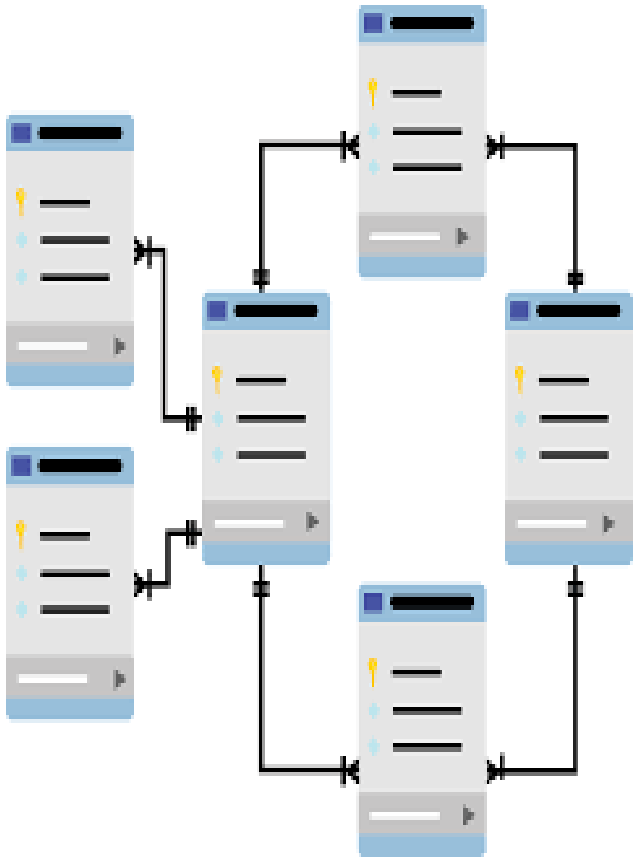
Niveles de Modelamiento de Datos



Modelo Físico

- Describe cómo los datos serán almacenados en el sistema de gestión de bases de datos (DBMS).
- Define estructuras físicas de almacenamiento.
- Optimiza índices, particiones y performance.
- Considera aspectos de seguridad y respaldo.

Evolución del Modelo de Datos



Los modelos representan corrientes de pensamiento sobre qué es una base de datos, qué debería hacer, los tipos de estructuras que debería emplear y la tecnología que se utilizaría para implementarlas.

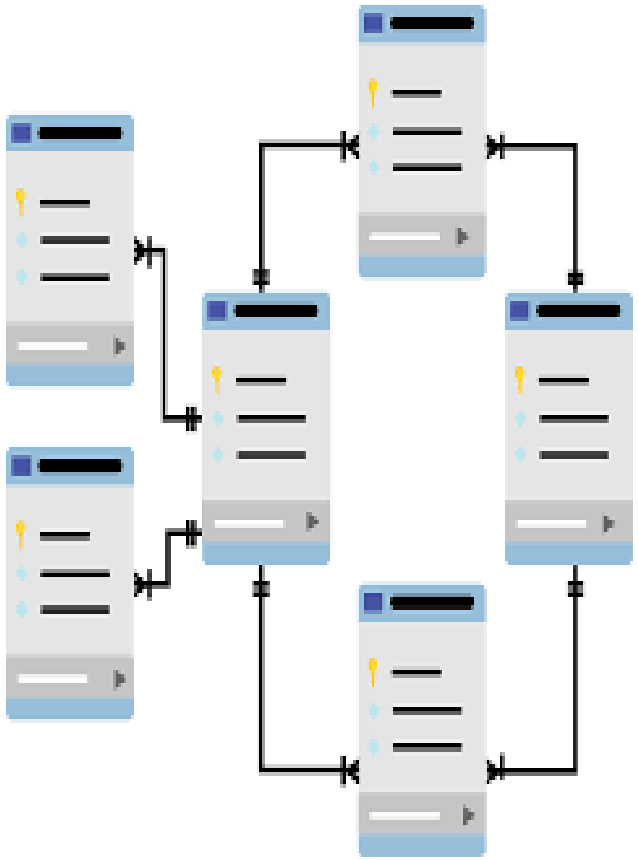
Quizás de forma confusa, estos modelos se denominan modelos de datos, al igual que los modelos de datos gráficos.

Evolución del Modelo de Datos

Universidad Tecnológica del Perú

Generation	Time	Data Model	Examples	Comments
First	1960s–1970s	File system	VMS/VSAM	Used mainly on IBM mainframe systems Managed records, not relationships
Second	1970s	Hierarchical and network	IMS, ADABAS, IDS-II	Early database systems Navigational access
Third	Mid-1970s	Relational	DB2 Oracle MS SQL Server MySQL	Conceptual simplicity Entity relationship (ER) modeling and support for relational data modeling
Fourth	Mid-1980s	Object-oriented Object/relational (O/R)	Versant Objectivity/DB DB2 UDB Oracle	Object/relational supports object data types Star Schema support for data warehousing Web databases become common
Fifth	Mid-1990s	XML Hybrid DBMS	dbXML Tamino DB2 UDB Oracle MS SQL Server PostgreSQL	Unstructured data support O/R model supports XML documents Hybrid DBMS adds object front end to relational databases Support large databases (terabyte size)
Emerging Models: NoSQL	Early 2000s to present	Key-value store Column store	SimpleDB (Amazon) BigTable (Google) Cassandra (Apache) MongoDB Riak	Distributed, highly scalable High performance, fault tolerant Very large storage (petabytes) Suited for sparse data Proprietary application programming interface (API)

Evolución del Modelo de Datos

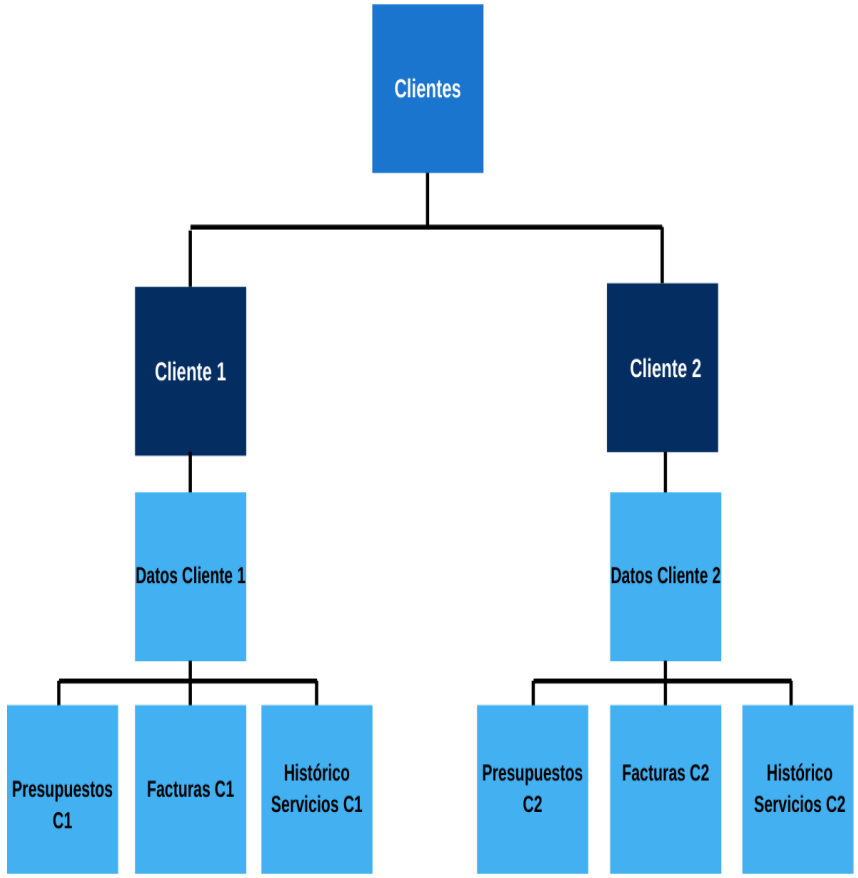


Los modelos representan corrientes de pensamiento sobre qué es una base de datos, qué debería hacer, los tipos de estructuras que debería emplear y la tecnología que se utilizaría para implementarlas.

Quizás de forma confusa, estos modelos se denominan modelos de datos, al igual que los modelos de datos gráficos.

Evolución del Modelo de Datos

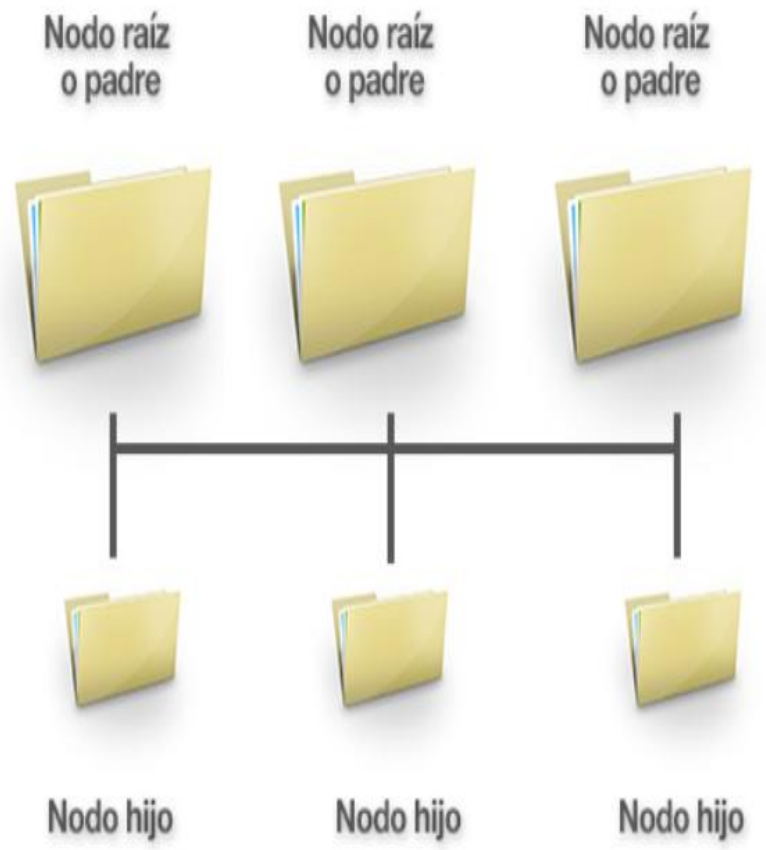
El modelo jerárquico



La estructura lógica básica del modelo se representa mediante un árbol invertido. La estructura jerárquica contiene niveles o segmentos. Un segmento equivale al tipo de registro de un sistema de archivos. Dentro de la jerarquía, una capa superior se percibe como el padre del segmento inmediatamente inferior, denominado hijo. Este modelo describe un conjunto de relaciones de uno a muchos **(1:M)** entre un padre y sus segmentos hijos. (Cada padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo tiene un padre).

Evolución del Modelo de Datos

El modelo de red

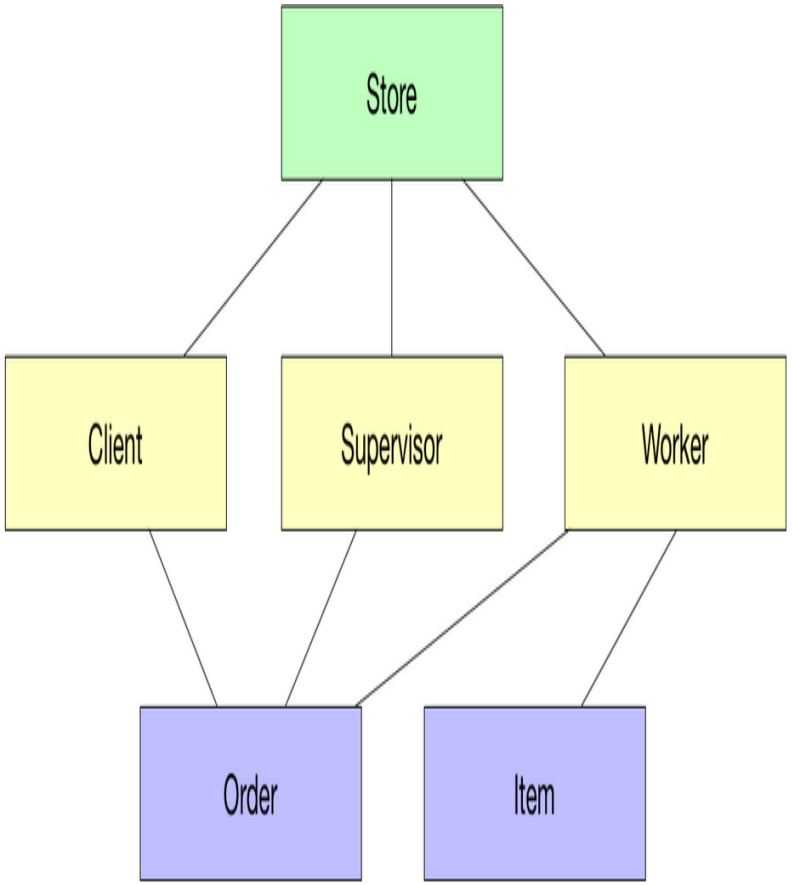


El modelo de red se creó para representar relaciones de datos complejas con mayor eficacia que el modelo jerárquico, mejorar el rendimiento de la base de datos e imponer un estándar.

En el modelo de red, el usuario percibe la base de datos de red como una colección de registros en relaciones **1:M.** Sin embargo, a diferencia del modelo jerárquico, el modelo de red permite que un registro tenga más de un padre.

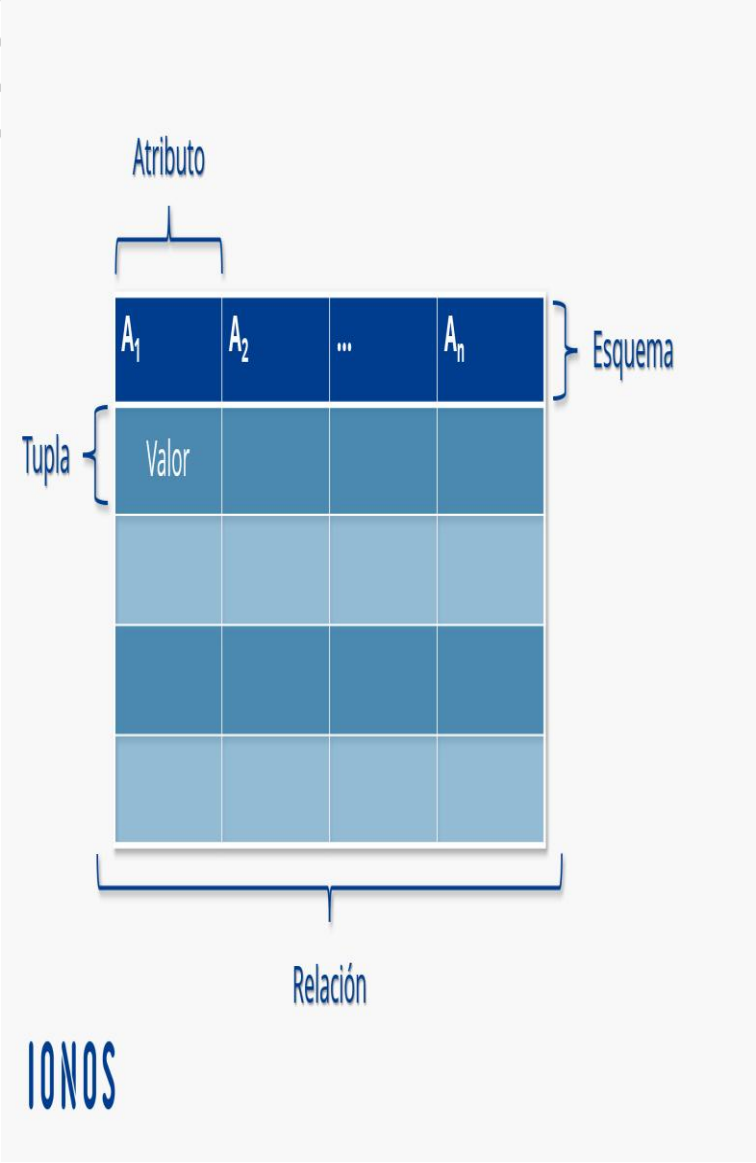
Evolución del Modelo de Datos

El modelo de red



- **El esquema** es la organización conceptual de toda la base de datos, tal como la visualiza el administrador.
- **El subesquema** define la parte de la base de datos que ven los programas de aplicación y que realmente generan la información deseada a partir de los datos que contiene.
- **Un lenguaje de manipulación de datos (DML)** define el entorno en el que se pueden gestionar los datos y se utiliza para trabajar con ellos en la base de datos.
- **Un lenguaje de definición de datos de esquema (DDL)** permite al administrador de la base de datos definir los componentes del esquema.

Evolución del Modelo de Datos

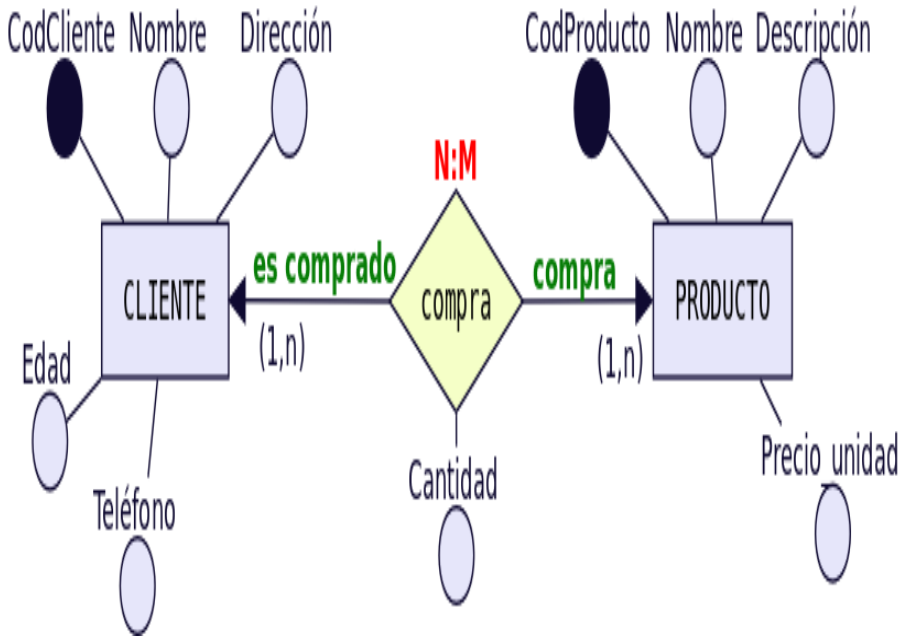


El modelo Relacional

- Se basa en un concepto matemático conocido como relación. Para evitar la complejidad de la teoría matemática abstracta, se puede pensar en una relación (a veces llamada tabla) como una matriz compuesta por filas y columnas que se intersecan.
- Cada fila de una relación se denomina tupla.
- Cada columna representa un atributo.
- El modelo relacional también describe un conjunto preciso de construcciones de manipulación de datos basadas en conceptos matemáticos avanzados.

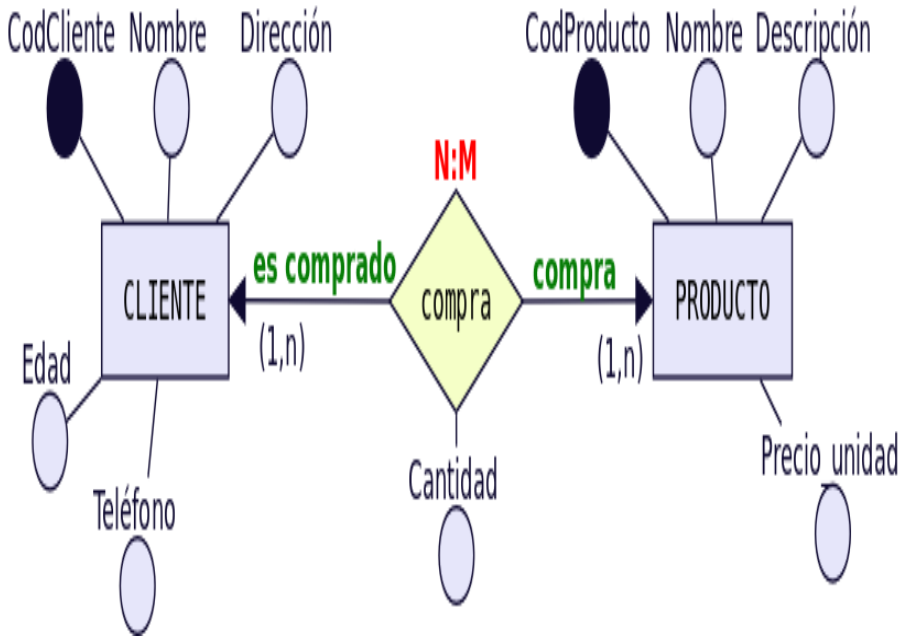
Evolución del Modelo de Datos

El modelo Entidad Relación MER



- Es una técnica utilizada para el diseño conceptual de bases de datos. Permite representar de manera visual las entidades, atributos y relaciones dentro de un sistema, facilitando la comprensión de la estructura de datos antes de su implementación en un sistema de gestión de bases de datos (DBMS).
- Dado que la representación gráfica facilita la comprensión de las estructuras de datos en comparación con su descripción textual, los diseñadores de bases de datos prefieren utilizar herramientas visuales para modelar entidades y sus relaciones. Por ello, el modelo entidad-relación (ER) o ERM se ha consolidado como un estándar ampliamente aceptado en el modelado de datos.

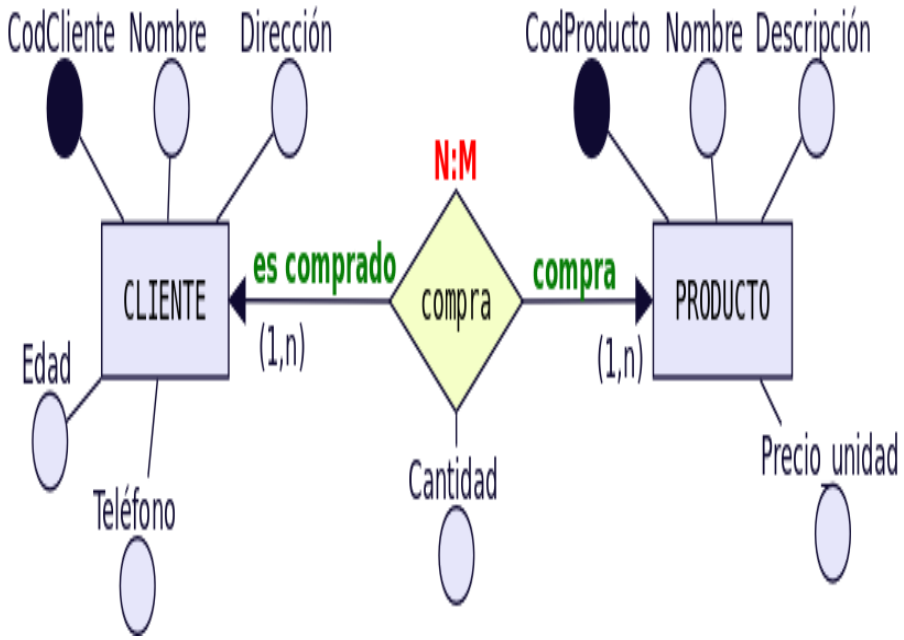
El modelo Entidad Relación MER



El modelo ER se basa en los siguientes componentes:

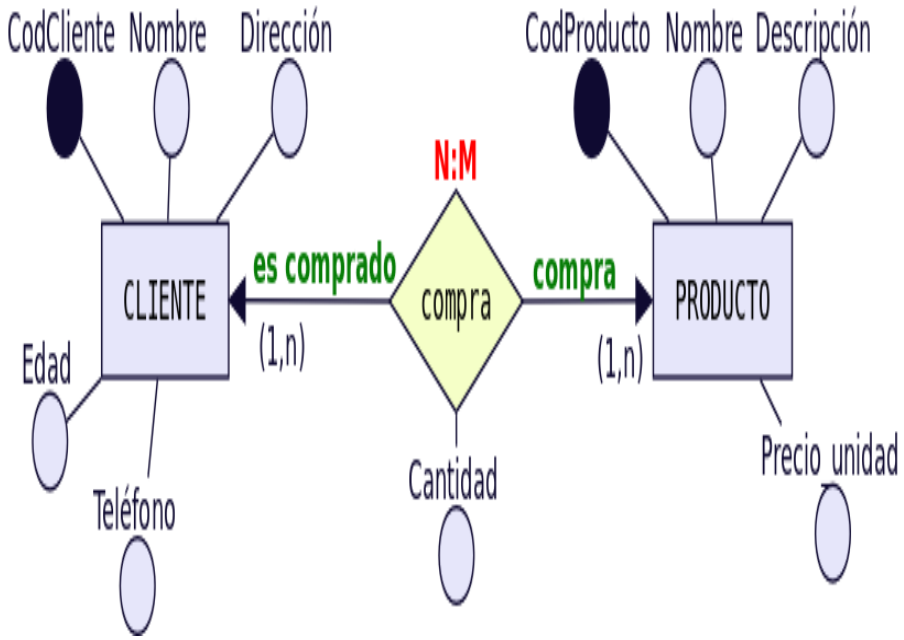
- **Entidad.** Representan objetos del mundo real que tienen existencia propia en la base de datos.
  - Se representa en el **ERD** mediante un rectángulo, también conocido como cuadro de entidad.
  - El nombre de la entidad, un sustantivo, se escribe en el centro del rectángulo, en mayúscula y en singular: PINTOR, EMPLEADO.
  - Normalmente, al aplicar el ERD al modelo relacional, una entidad se asigna a una tabla relacional. Cada fila de la tabla relacional se conoce como instancia de entidad u ocurrencia de entidad en el modelo ER.

El modelo Entidad Relación MER



- **Atributos.** Representan las características de una entidad y pueden ser de varios tipos:
  - **Atributo simple**: No se puede dividir. Ejemplo: DNI.
  - **Atributo compuesto**: Se puede descomponer en subatributos. Ejemplo: Nombre completo → Nombre, Apellido.
  - **Atributo multivaluado**: Puede tener múltiples valores. Ejemplo: Un cliente puede tener varios teléfonos.
  - **Atributo derivado**: Se obtiene a partir de otros datos. Ejemplo: La edad a partir de la fecha de nacimiento.

El modelo Entidad Relación MER



- **Relación.** Las relaciones indican la asociación entre dos o más entidades y tienen una cardinalidad que define cuántas instancias de una entidad pueden estar asociadas con otra:
  - **Uno a Uno (1:1):** Ejemplo: Un pasaporte pertenece a un solo ciudadano y viceversa.
  - **Uno a Muchos (1:N):** Ejemplo: Un cliente puede hacer varios pedidos, pero un pedido pertenece a un solo cliente.
  - **Muchos a Muchos (M:N):** Ejemplo: Un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes.

Cierre

Que es un modelo de datos.

Diferencia entre el modelo jerárquico y el modelo de red.

Que es el modelo entidad relación.

Universidad Tecnológica del Perú